

Bottleneck — Livrable 2 : Besoin métier et cahier des charges fonctionnel

Amélioration du livrable Projet 6 augmentée par l'IA

Zied Belhocine

1. Contexte et parties prenantes

Contexte : la mission initiale (Projet 6) a été commanditée par Nicolas, responsable des ventes chez Bottleneck, un marchand de vin, dans un contexte où les outils d'analyse sont artisanaux et la gestion des stocks difficile à piloter. Les données croisent trois sources hétérogènes (extraction ERP, extraction du site web, table de liaison), avec des identifiants produits non alignés entre systèmes.

Qui utilise l'analyse, pour décider quoi ?

Partie prenante	Rôle	Décision ou usage attendu de l'analyse
Nicolas (responsable des ventes)	Commanditaire, destinataire direct	Identifier les erreurs de données à corriger dans les systèmes ; disposer d'une base fiable pour ses propres décisions de vente
Comité de direction (CODIR)	Destinataire final de la restitution	Décisions de pilotage business : arbitrages sur les catégories de produits, les niveaux de marge, la stratégie de stock
Équipes opérationnelles Bottleneck	Utilisatrices futures des outils issus du projet	Consultation autonome des indicateurs (top/flop, rotation de stock) pour ajuster le réassort au quotidien
Auteur du projet (analyste)	Réalisation, arbitrage technique et méthodologique	Production d'un livrable démontrant une démarche critique, documentée et orientée valeur métier

2. Problématique métier reformulée

Bottleneck a besoin de **fiabiliser et consolider** ses données de stock et de vente, actuellement dispersées entre un ERP interne et une extraction du site web dont les identifiants produits ne se correspondent pas, afin de produire une **analyse fiable, reproductible et exploitable** de sa performance commerciale (chiffre d'affaires, marges, rotation des stocks) et d'orienter ses décisions opérationnelles.

3. Périmètre

3.1 Ce qui est traité

Dimension	Périmètre couvert
Données	Extraction ERP (référence produit, prix, état du stock), extraction du site web (SKU, quantités vendues, description produit), table de liaison entre les deux systèmes
Populations	L'ensemble des références produits présentes simultanément dans les 3 sources après rapprochement (les références non appariées sont exclues et journalisées, cf. section 4)
Période	Extraction au 31 octobre ; ventes portant sur la période du 1er au 31 octobre — un instantané mensuel unique
Cas d'usage	Calcul du chiffre d'affaires (par produit et global), analyse Pareto (20/80), détection de valeurs aberrantes de prix, analyse des marges et de la rotation de stock, corrélations entre variables quantitatives, restitution visuelle interactive pour un usage non technique

3.2 Ce qui n'est pas traité

- **Données clients** : aucune donnée personnelle (nom, email, historique d'achat individuel) n'est intégrée au périmètre — cf. section 4, volet RGPD.

- **Séries temporelles multi-mois** : l'analyse porte sur un instantané au 31 octobre, pas sur une évolution dans le temps. Une extension à plusieurs mois nécessiterait une consolidation de plusieurs extractions successives, non couverte ici.
 - **Modélisation prédictive** : aucune prévision de demande ni recommandation automatisée de prix n'est produite à ce stade ; le projet reste descriptif.
 - **Données de marché externes** : pas de comparaison avec la concurrence ou de benchmark sectoriel.
 - **Déploiement en production** : les POC (dataviz interactive) restent des démonstrations techniques dans un notebook, pas des outils déployés pour un usage quotidien à grande échelle (cf. limite documentée sur Dash, livrable 1).
-

4. Contraintes

Type de contrainte

Détail

Données manquantes

Des sku manquants côté extraction web ont été identifiés et exclus du périmètre analysé, avec journalisation systématique (script de consolidation)

Qualité des données

Absence de dictionnaire de données partagé entre l'ERP et le site web ; identifiants produits non alignés nativement, nécessitant une table de liaison tierce elle-même sujette à erreurs (doublons, clés orphelines)

RGPD

Le jeu de données ne contient **aucune donnée à caractère personnel** (uniquement des données produits, stocks et ventes agrégées) — le traitement ne relève donc pas du champ d'application du RGPD au sens strict. En revanche, une attention particulière doit être observée quand à la sécurité des données (règle de récupération, stockage des tables en durs, etc)

Volumétrie

Fichier mensuel de taille modeste (1500 lignes et 17 colonnes, extraction unique au 31 octobre) ; aucune contrainte de performance identifiée à ce stade

Délais

Mission resserrée sur 2 semaines

Type de contrainte	Détail
Outils	Environnement Python déjà en place (pandas, plotly, numpy) ; aucun outil imposé par ailleurs par le commanditaire

5. Critères de réussite et KPI

5.1 Data

KPI	Cible / seuil
Taux d'anomalies détectées et journalisées (doublons, sku manquants, clés non appariées)	100% des anomalies rencontrées consignées dans un rapport de consolidation, aucune correction silencieuse
Nombre d'erreurs de données identifiées dans le jeu initial	Au moins 8, conformément à l'attente explicite du commanditaire — atteint : 9 types d'anomalies distincts détectés sur données réelles (prix négatifs, stocks négatifs, articles hors vente, statuts de stock incohérents, sku manquants, entrées non-produit, product_type manquant, ERP sans correspondance liaison, web sans correspondance après jointure)
Règle de qualité sur les valeurs impossibles	0 prix négatif conservé, 0 stock négatif non corrigé dans le jeu final

5.2 Modèle / insights

KPI	Cible / seuil
Fiabilité de la détection des valeurs aberrantes de prix	Méthode explicitée et justifiée, avec limites documentées
Interprétabilité pour un public non technique	Aucune restitution ne repose sur un vocabulaire statistique non expliqué (ex. "z-score", "IQR") sans reformulation accessible
Détection de corrélations quantitatives	Analyse de corrélation (prix, prix d'achat, stock, ventes, prix HT, taux de marge) produite et interprétée, pas seulement calculée

5.3 Opérationnel

KPI	Cible / seuil
Temps d'exécution de la consolidation des données	Pipeline exécutable en une seule commande, sans intervention manuelle cellule par cellule
Reproductibilité sur un nouvel export mensuel	Script réutilisable sans modification de code (hors correction ad hoc explicitement documentée)
Clarté du rendu pour le CODIR	Restitution synthétique, alignée sur les préoccupations business (CA, marge, stock), sans détail technique superflu

5.4 Mini-plan de formation

Public	Format	Contenu
Responsables de rayon	Fiche de lecture (1 page)	Explication en langage simple de 3-4 indicateurs clés (CA, marge, mois de stock), avec exemples chiffrés
Équipes commerciales	Session courte (30 min)	Démonstration du dashboard, questions/réponses, sans vocabulaire statistique
Direction / CODIR	Synthèse visuelle mensuelle	Export figé commenté en 3 points clés

Volet accessibilité intégré au plan de formation : contrastes de couleurs suffisants sur les graphiques (éviter le rouge/vert seul comme code couleur — testé concrètement, cf. livrable 4), alternative textuelle sur les visuels diffusés, formulations sans jargon technique non expliqué. Ce point répond spécifiquement aux besoins des collaborateurs en situation de handicap.

6. Synthèse — cahier des charges

Objectif du projet : transformer une analyse technique ponctuelle (notebook Projet 6) en un livrable orienté valeur métier, mesurable et reproductible, pour Bottleneck.

Livrables attendus : rapport de consolidation des données avec journal d'anomalies, dashboard/graphiques interactifs pour la restitution CODIR, recommandations correctives sur la qualité des données sources, mini-plan de formation.

Critères d'acceptation :

1. Au moins 8 erreurs de données identifiées et documentées. **Atteint : 9 (cf. section 5.1).**
2. Script de consolidation exécutable en une commande, avec rapport d'anomalies systématiques.
3. Au moins un graphique interactif validé par un test d'accessibilité réel (pas supposé).
4. Restitution CODIR sans jargon statistique non expliqué.
5. Conformité RGPD explicitement vérifiée (absence de données personnelles, sécurité des données).
6. Traçabilité des essais IA documentée (cf. livrable 4).